Instituto Superior
de Engenharia
Politécnico de Coimbra

DEPARTAMENTO DE / DEPARTMENT OF
INFORMÁTICA E SISTEMAS

Licenciatura de Engenharia Informática

# Trabalho Prático 2

***CURSO:*** LEI-CE, LEI

**Ano Letivo:** 25/26

***AUTORES/AUTHORS:***

Rodrigo Salgueiro Ideia 2024140892

Gustavo Vicente Jesus 2024140853

**Coimbra, Dezembro 2025**

INSTITUTO POLITÉCNICO
DE COIMBRA

# ÍNDICE


1. Introdução ..... 3
2. Análise das Instâncias para teste ..... 3
   2.1 Instância: tourism_5.txt ..... 3
   2.2 Instância: tourism_20.txt ..... 4
   2.3 Instância: tourism_50.txt ..... 4
   2.4 Instância: tourism_100.txt ..... 4
   2.5 Instância: tourism_250.txt ..... 4
   2.6 Instância: tourism_500.txt ..... 4/5
3. Estrutura do Algoritmo ..... 5
   3.1 Trepa Colinas ..... 5
      3.1.1 Funcionamento e Vizinhanças (Swap e Double Swap) ..... 5
      3.1.2 Parâmetros Configuráveis ..... 5
   3.2 Algoritmo Evolutivo ..... 5
      3.2.1 Funcionamento e Operadores Genéticos ..... 5/6
      3.2.2 Parâmetros Configuráveis ..... 6
   3.3 Algoritmo Híbrido ..... 6
      3.3.1 Abordagem Elitista e Lamarckiana ..... 6/7
4. Testes Realizados ..... 7
   4.1 Algoritmo de Pesquisa Local(Estudo de Iterações e Vizinhanças) ..... 7
   4.2 Algoritmo Evolutivo(Estudo de Operadores e População) ..... 7/8
   4.3 Método Híbrido(Comparação de Abordagens) ..... 8
5. Resultados Obtidos ..... 8
   5.1 Trepa – Colinas ..... 8
      5.1.1 Comparação de Vizinhanças (Critério Padrão) ..... 8
      5.1.2 Impacto da Aceitação de Soluções de Custo Igual ..... 9
   5.2 Modelo evolutivo ..... 9/10/11
   5.3 Modelo Híbrido ..... 11
6. Conclusão ..... 11/12

# 1. INTRODUÇÃO

## Problema de Otimização

O presente trabalho tem como objetivo resolver um problema de otimização combinatória relacionado com a seleção de locais turísticos. O objetivo é selecionar um subconjunto de $m$ locais a partir de um conjunto de $n$ candidatos, de modo a **maximizar a distância média** entre todos os locais selecionados, garantindo assim uma maior diversidade geográfica ou cultural na rota turística.

Foram implementadas três abordagens diferentes para resolver o problema:

1. **Algoritmo Trepa-Colinas (Hill Climbing):** Uma heurística de pesquisa local que procura melhorar iterativamente uma solução através de pequenas alterações na vizinhança.
2. **Algoritmo Evolutivo:** Um algoritmo bio-inspirado baseado em seleção, recombinação e mutação de uma população de soluções.
3. **Algoritmo Híbrido (Memético):** Combinação do algoritmo evolutivo com a pesquisa local, aplicando o Trepa-Colinas para refinar os indivíduos (elitista) ou "educar" os descendentes (lamarckiano).

Este relatório descreve a implementação, a parametrização e a análise experimental dos resultados obtidos nos 5 ficheiros de teste fornecidos.

# 2. ANÁLISE DAS INSTÂNCIAS PARA TESTE

- As instâncias fornecidas variam em complexidade, desde problemas triviais até espaços de procura vastos.

## 2.1 tourism_5.txt

- **Conteúdo:** 5 Candidatos, selecionar 3.
- **Complexidade:** Trivial. O espaço de procura é minúsculo (10 combinações), servindo apenas para validação básica.
- **Meta (Ótimo):** 72.28

### 2.2 tourism_20.txt

- **Conteúdo:** 20 Candidatos.
- **Complexidade:** Baixa. Permite convergência rápida de qualquer algoritmo.
- **Meta (Ótimo):** 164.65

### 2.3 tourism_50.txt

- **Conteúdo:** 50 Candidatos.
- **Complexidade:** Média. Começa-se a notar a diferença entre pesquisa aleatória e guiada.
- **Meta (Ótimo):** 499.54

### 2.4 tourism_100.txt

- **Conteúdo:** 100 Candidatos.
- **Complexidade:** Alta. Exige algoritmos robustos para evitar ótimos locais.

**Meta:** 692.01.

### 2.5 tourism_250.txt

- **Conteúdo:** 250 Candidatos
- **Complexidade:** Alta. Exige algoritmos robustos para evitar ótimos locais.

**Meta:** 1805.48.

### 2.6 tourism_500.txt

- **Conteúdo:** 500 Candidatos (selecionar 100).
- **Complexidade:** Muito Alta. O espaço de procura é astronómico. Testar aqui revela a verdadeira eficiência dos algoritmos.

**Meta (Ótimo):** 3613.40

# 3. ESTRUTURA DO ALGORITMO

Neste projeto, a representação da solução é um **vetor de inteiros** contendo os IDs das cidades selecionadas. Para lidar com soluções inválidas (cidades repetidas), foi implementada uma função de **Reparação**, que substitui duplicados por cidades não utilizadas aleatórias, garantindo sempre a validade da solução.

## 3.1 Trepa-Colinas

O algoritmo começa com uma solução aleatória e tenta melhorá-la. Utiliza a estratégia de **Primeira Melhoria**, aceitando imediatamente um vizinho se este for melhor que a solução atual.

### *3.1.1 Vizinhanças Implementadas:*

- **Vizinhança 1 (Swap Simples):** Troca 1 cidade da solução por 1 cidade de fora. Movimento curto para ajuste fino.
- **Vizinhança 2 (Double Swap):** Troca 2 cidades da solução por 2 de fora simultaneamente. Movimento longo para tentar escapar de ótimos locais.

### *3.1.2 Parâmetros Configuráveis:*

- **Número de Iterações:** Define a duração da pesquisa.
- **Tipo de Vizinhança:** Swap ou Double Swap.
- **Critério de Aceitação:** Aceitar apenas melhor (>) ou aceitar melhor e igual (>=).

## 3.2 Algoritmo Evolutivo

Baseado na evolução de uma população.

### *3.2.1 Operadores Implementados:*

- **Seleção:**
  - *Torneio:* Seleciona k indivíduos e escolhe o melhor (pressão seletiva alta).
  - *Roleta:* Probabilidade proporcional à aptidão (preserva diversidade).

- **Recombinação (Crossover):**
    - *Um Ponto:* Corte simples no vetor.
    - *Uniforme:* Cada gene é escolhido aleatoriamente de um dos pais (50/50).
- **Mutação:**
    - *Simples:* Aplica uma troca Swap.
    - *Dupla:* Aplica uma troca Double Swap.

### *3.2.2 Parâmetros Configuráveis*

Os principais parâmetros ajustáveis no Algoritmo Evolutivo, que influenciam diretamente o desempenho e a convergência, são:

- **Tamanho da População (TAM_POPULACAO):** Define o número de indivíduos (soluções) presentes em cada geração. Populações maiores garantem maior diversidade, mas aumentam o custo computacional.
- **Número de Gerações (NUM_GERACOES):** Define quantas iterações o ciclo evolutivo irá executar.
- **Probabilidade de Cruzamento (PROB_CRUZAMENTO):** Define a probabilidade de dois pais gerarem descendentes através de recombinação.
- **Probabilidade de Mutação (PROB_MUTACAO):** Define a probabilidade de um indivíduo sofrer alterações genéticas, introduzindo diversidade.
- **Tamanho do Torneio:** Define quantos indivíduos são escolhidos aleatoriamente para competir pela seleção (no método de Torneio).

## 3.3 Algoritmo Híbrido

O Algoritmo Híbrido combina a capacidade de exploração global do Algoritmo Genético com a capacidade de refinamento local do Trepa-Colinas.

### *3.3.1 Abordagens Implementadas*

Foram desenvolvidas duas estratégias híbridas distintas (Meméticas):

- **Híbrido 1 (Abordagem Elitista):** Nesta estratégia, o algoritmo foca-se na eficiência. A pesquisa local é aplicada apenas ao **melhor indivíduo** da

população (elite) em momentos chave (ou na população inicial). O objetivo é refinar a melhor solução encontrada até ao momento sem gastar recursos computacionais excessivos a melhorar indivíduos de baixa qualidade. Esta abordagem preserva a diversidade da população enquanto empurra o ótimo local para o ótimo global.

- **Híbrido 2 (Abordagem Lamarckiana):** Nesta estratégia, inspirada na teoria de Lamarck, ocorre a "aprendizagem" dos indivíduos. A pesquisa local é aplicada a **todos os descendentes** (ou a uma grande parte da população) logo após serem gerados e antes de serem avaliados. As melhorias obtidas pela pesquisa local (aprendizagem individual) são incorporadas no código genético e passadas à geração seguinte. É uma abordagem computacionalmente mais pesada, mas que acelera drasticamente a convergência para soluções de alta qualidade.

# 4. TESTES REALIZADOS

Os testes foram repetidos **10 vezes** para cada configuração. Os resultados apresentados baseiam-se na Média e no Melhor Valor.

## 4.1 Algoritmo de Pesquisa Local

- **Variação de Iterações:** Testaram-se 100, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 e 100.000 iterações.
- **Vizinhanças:** Comparação direta entre Swap e Double Swap.
- **Critério:** Comparação entre aceitar custo igual ou não.
- *Instância de foco:* tourism_500.txt (para evidenciar diferenças de convergência).

## 4.2 Algoritmo Evolutivo

- **Operadores:** Combinações de Torneio/Roleta, 1 Ponto/Uniforme, Simples/Dupla.
- **População:** Testes com 20, 50 e 100 indivíduos.
- **Probabilidade de Mutação:** Testes com 5%, 20% e 50%.

- *Instância de foco:* tourism_100.txt e tourism_500.txt.

### 4.3 Método Híbrido

- Comparação direta entre a estratégia Elitista (Híbrido 1) e a estratégia Lamarckiana (Híbrido 2), utilizando a melhor configuração de operadores descoberta na fase anterior.

## 5. RESULTADOS OBTIDOS

Os testes foram repetidos **10 vezes** para cada configuração. Os resultados apresentados baseiam-se na Média e no Melhor Valor.

### 5.1 Algoritmo de Pesquisa Local

Para avaliar o desempenho da pesquisa local, foram realizados testes exaustivos variando o tipo de vizinhança e o critério de aceitação de soluções. O foco da análise recai sobre a instância mais complexa (tourism_500.txt), onde as diferenças de desempenho são mais evidentes.

#### *5.1.1 Comparação de Vizinhanças (Critério Padrão)*

Numa primeira fase, comparou-se a Vizinhança 1 (Swap) com a Vizinhança 2 (Double Swap), aceitando apenas soluções estritamente melhores (critério padrão).

| Trepa-Colinas com Vizinhança 1 (swap) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instância | Nº Iterações -> | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 |
| tourism_500.txt | MELHOR VALOR | 3089.06 | 3550.05 | 3608.59 | 3612.55 | 3613.40 | 3613.40 |
| | MEDIA VALORES | 2982.87 | 3516.08 | 3604.22 | 3611.27 | 3613.14 | 3613.40 |

| Trepa-Colinas com Vizinhança 2 (double) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instância | Nº Iterações -> | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 |
| tourism_500.txt | MELHOR VALOR | 3121.90 | 3481.89 | 3571.81 | 3591.08 | 3608.69 | 3609.44 |
| | MEDIA VALORES | 3029.48 | 3453.64 | 3558.93 | 3583.35 | 3602.58 | 3607.08 |

**Análise:** Os resultados demonstram uma clara superioridade da **Vizinhança 1 (Swap)**.

- A abordagem Swap atingiu o ótimo global (**3613.40**) de forma consistente a partir das 50.000 iterações.
- A abordagem Double Swap, sendo mais agressiva (troca 2 cidades simultaneamente), revelou-se menos eficaz no ajuste fino, estagnando em valores inferiores (Melhor: 3609.44).

### *5.1.2 Impacto da Aceitação de Soluções de Custo Igual*

Numa segunda fase, repetiu-se o estudo permitindo ao algoritmo aceitar soluções com o mesmo custo da atual (critério >=), com o objetivo de verificar se esta estratégia permitia navegar por "planaltos" e escapar a ótimos locais.

| Trepa-Colinas com Vizinhança 1 (swap) aceitando soluções de custo igual | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instância | Nº Iterações -> | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 |
| tourism_500.txt | MELHOR VALOR | 3026.23 | 3545.80 | 3608.27 | 3611.42 | 3613.40 | 3613.40 |
| | MEDIA VALORES | 2952.34 | 3515.97 | 3605.87 | 3610.47 | 3613.20 | 3613.37 |

| Trepa-Colinas com Vizinhança 2 (double) aceitando soluções de custo igual | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instância | Nº Iterações -> | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 |
| tourism_500.txt | MELHOR VALOR | 3098.10 | 3456.73 | 3573.76 | 3588.14 | 3606.28 | 3610.71 |
| | MEDIA VALORES | 3037.03 | 3441.14 | 3563.08 | 3580.40 | 3602.02 | 3607.85 |

**Análise Comparativa:**

- **Na Vizinhança 1 (Swap):** A introdução do critério de custo igual teve pouco impacto, pois o algoritmo original já era capaz de atingir o ótimo global. As médias mantiveram-se muito semelhantes (ex: 3613.14 vs 3613.20 nas 50.000 iterações).

- **Na Vizinhança 2 (Double):** Aqui observou-se uma ligeira melhoria. A capacidade de caminhar em planaltos permitiu à Vizinhança 2 atingir um melhor valor de **3610.71** (contra os 3609.44 da versão padrão). Isto sugere que, em vizinhanças mais complexas ou "destrutivas", a aceitação de custo igual pode ajudar o algoritmo a encontrar caminhos alternativos que a versão estrita ignora.

Apesar desta ligeira melhoria na Vizinhança 2, a **Vizinhança 1 (Swap)** permaneceu como a estratégia dominante e mais eficiente para este problema.

## 5.2 Algoritmo Evolutivo

Para determinar a melhor configuração, compararam-se os operadores genéticos.

| Algoritmo Evolutivo: Comparação de Operadores Genéticos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Seleção | Crossover | Mutação | MELHOR VALOR | MEDIA VALORES |
| Torneio | Um Ponto | Simples | 3611.09 | 3608.89 |
| | | Dupla | 3597.45 | 3590.90 |
| | Uniforme | Simples | 3612.14 | 3610.04 |
| | | Dupla | 3598.15 | 3593.45 |
| Roleta | Um Ponto | Simples | 3510.10 | 3462.21 |
| | | Dupla | 3456.90 | 3424.64 |
| | Uniforme | Simples | 3479.25 | 3434.95 |
| | | Dupla | 3407.88 | 3378.56 |

**Análise dos Operadores:**

- **Seleção:** O método de **Torneio** foi muito superior à Roleta (Média 3610 vs 3400). A Roleta perdeu pressão seletiva no espaço de procura grande.
- **Crossover:** O Crossover **Uniforme** obteve uma ligeira vantagem sobre o de Um Ponto, provando ser melhor a misturar características em vetores não ordenados.
- **Mutação:** A Mutação **Simples** venceu a Dupla, confirmando o padrão visto na pesquisa local: pequenas alterações são preferíveis.

**Configuração Vencedora:** Torneio + Uniforme + Mutação Simples.

**Estudo dos Parâmetros:**

| Estudo do Tamanho da População | | |
|---|---|---|
| Tamanho População | MELHOR VALOR | MEDIA VALORES |
| 20 | 3603.99 | 3599.30 |
| 50 | 3611.51 | 3609.61 |
| 100 | 3613.12 | 3612.34 |

| Estudo da Probabilidade de Mutação | | |
|---|---|---|
| Tamanho População | MELHOR VALOR | MEDIA VALORES |
| 5% | 3594.33 | 3587.94 |
| 20% | 3611.37 | 3609.62 |
| 50% | 3612.69 | 3612.20 |

Observou-se que uma população maior (100) melhora a média final, embora com maior custo computacional. Surpreendentemente, uma probabilidade de mutação alta (50%) obteve excelentes resultados neste problema específico,

sugerindo que a diversidade constante é crucial para evitar ótimos locais.

### 5.3 Modelo Híbrido

Utilizando a configuração vencedora (Torneio/Uniforme/Simples), compararam-se as abordagens híbridas.

| Comparação das Abordagens Híbridas | | | |
|---|---|---|---|
| Abordagem | Configuração | MELHOR VALOR | MEDIA VALORES |
| Hibrido 1 | Elitista | 3613.40 | 3613.39 |
| Hibrido 2 | Lamarckiano | 3613.40 | 3613.40 |

**Análise:** Ambos os híbridos atingiram o ótimo global, mas o **Híbrido 2 (Lamarckiano)** destacou-se pela consistência perfeita, obtendo a solução ótima (3613.40) em todas as 10 execuções e uma média perfeita. A estratégia de "educar" os filhos logo à nascença revelou-se a mais poderosa.

## 6. CONCLUSÃO

Neste trabalho, foi possível analisar o comportamento de algoritmos de pesquisa local e populacionais num problema de otimização complexo.

Através do estudo experimental, conclui-se que:

1. **Na Pesquisa Local:** Movimentos simples (Swap) são mais eficazes que movimentos complexos para o "ajuste fino".
2. **No Evolutivo:** A seleção por Torneio e o Crossover Uniforme são essenciais para manter a qualidade da população em instâncias grandes.
3. **Nos Híbridos:** A combinação dos dois mundos produziu os melhores resultados. O **Híbrido 2** foi o algoritmo mais robusto de todo o trabalho.

A tabela abaixo resume os melhores resultados obtidos por cada abordagem em todas as instâncias:

| Instância | Meta | MPL (media) | ME (media) | MH (media) | MVA |
|---|---|---|---|---|---|
| tourism_5.txt | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 |
| tourism_20.txt | 164.65 | 164.65 | 164.65 | 164.65 | 164.65 |
| tourism_50.txt | 499.54 | 499.54 | 499.54 | 499.54 | 499.54 |
| tourism_100.txt | 692.01 | 692.01 | 692.01 | 692.01 | 692.01 |
| tourism_250.txt | 1805.48 | 1805.48 | 1805.29 | 1805.48 | 1805.48 |
| tourism_500.txt | 3613.40 | 3613.37 | 3610.04 | 3613.40 | 3613.40 |

O objetivo de atingir a solução ótima global foi cumprido em todas as instâncias, com destaque para a instância tourism_500.txt, onde o valor **3613.40** foi consistentemente alcançado.